Final Project Proposal

AI-Powered Automatic Scoring System for Toy Bowling

組員：賴昱凱、周宥任、温蕙瑄

一、Motivation

在進行多人玩具保齡球遊戲時，除了人工計分繁瑣外，頻繁切換記分對象也容易造成混亂。本專題希望開發一套應用於玩具保齡球的「AI攝影計分系統」。透過架設簡易Webcam擷取影像，利用影像辨識與與深度學習模型**完成全自動居家保齡球計分系統**。本系統目標達成兩大核心功能：

1. **自動計分：**利用 YOLO 模型辨識倒瓶數量並依照規則計分。
2. **One-Shot 玩家辨識：**在遊戲開始前僅需拍攝一張玩家全身或半身照，系統即可透過(One-Shot Learning)在後續回合中自動判斷當前玩家身分，實現多人自動記分。

二、Implementation Plan

1. Objective

(1) **球瓶狀態辨識：**影像辨識準確判斷 10 支球瓶的倒立狀態。

(2) **身分自動切換：**實作 One-Shot Learning 演算法，在玩家站上球道時自動辨識身分並切換至該玩家的計分欄。

(3) **自動化計分邏輯：**實作標準保齡球計分演算法（含 Strike/Spare 邏輯)。

2. Hardware

(1) **輸入裝置：** USB Webcam (架設於球道正上方或正後方，需能同時拍到球瓶區與投球區)。

(2) **運算平台：** 一般筆記型電腦(執行 Python)。

3. System Architecture

(1) 玩家身分辨識 (Re-Id+One Shot, image classification)

- 玩家建檔： 利用Person Re-Identification辨識人物衣服特徵的能力，選用MobileNetV2，並只保留前面的「特徵提取層」。遊戲開始前，拍攝每位玩家的一張全身/半身照作為基準值，並儲存特徵向量，而後進行One Shot判斷。
- 玩家判斷： 當有人站上投球區時，系統擷取當前畫面中的人物影像。

(2) 影像感知 (YOLO, Object Detection)

- 球瓶偵測： 使用 YOLOv8 偵測球瓶位置與狀態（站立/倒下）。

- 區域定位： 鎖定球瓶區，避免背景誤判。

(3) 邏輯運算 (Game Logic)

- 計分系統： 接收模組A的「 身分 ID 」與模組B的「 倒瓶數 」，將分數寫入正確玩家的記分板。
- 狀態管理： 局數與換人等遊戲流程。

4. Dataset

(1) Strategy 1：Water Bottle Dataset

計畫使用 Plastic bottles in the wild image dataset(Sah, S. ,2023)來finetune YOLOv8，辨識寶特瓶後偵測 bounding box 邊長判斷寶特瓶狀態(站立/倒下)

優：資料數量多且已標註

缺：目標的寶特瓶辨識環境特定(聚集、可能會重疊等)，可能沒有類似的資料

(2) Strategy 2：Manual Labeling

自行蒐集並手動標註寶特瓶位置與狀態全立、隨機倒下不同瓶數和完全倒下。利用此dataset finetune YOLO。

優：資料與實際應用場景貼合

缺：手動label需要人力成本，且資料量較少

三、Novalty

1. **Portable Bowling System**：僅需一般 Webcam 與筆電即可運作，硬體需求低
2. **Muti-model** ：結合物件偵測（ YOLO ）與玩家識別（ Player Recognition ），展示多種 AI 模型協作。
3. **One-Shot Learning應用** ：解決傳統深度學習需要大量數據訓練的問題，僅需單張照片即可註冊新玩家。

四、Reference

1. Koch, G., et al. (2015). "Siamese Neural Networks for One-shot Image Recognition."
2. Redmon, J. et al. (2016). "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection."
3. Sah, S. (2023). *Plastic bottles in the wild image dataset* [Data set]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/siddharthkumarsah/plastic-bottles-image-dataset